DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO AVA+

Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Arquitetura e Histórias de Usuário

Autor:	Data
Bruna Patrícia	01/11/2026

Histórico de versões	Descrição	Data
V.01	Versão inicial do escopo, módulos e requisitos base.	24/04/2026
V.02	Consolidação do MVP (5 perfis), inclusão do Coordenador por curso, regras de negócio (RN01–RN08), decisões de System Design (LGPD, filas assíncronas, cache semestral de IA) e histórias de usuário completas.	01/11/2026

Sumário

1. Objetivo e Descrição Geral	**3**
2. Perfis de Acesso (Escopo MVP)	**4**
3. Módulos do Sistema e Casos de Uso	**5**
4. Requisitos Funcionais (RF01 a RF11)	**6**
5. Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF06)	**7**
6. Regras de Negócios (RN01 a RN08)	**7**
7. Decisões de Arquitetura e System Design	**8**
8. Histórias de Usuário	**9**

Escopo

Sistema de Ouvidoria Interna e de Avaliações Institucionais (MVP)

Link do Figma (Protótipo)

Protótipo de Interface Renovada AVA+ (Figma)

Objetivo

Desenvolver um sistema de ouvidoria e avaliações internas, acessível e prático, que permita à comunidade escolar postar reclamações, sugestões e elogios, acompanhar as solicitações por protocolo único e realizar avaliações institucionais periódicas. Além disso, permitir que gestores escolares (Direção e Coordenação) e Secretaria acompanhem, encaminhem e respondam às solicitações e utilizem as avaliações para elaborar relatórios assertivos.

Descrição

O projeto visa criar uma plataforma educacional multi-escola que atenda às necessidades dos usuários para realizar as seguintes operações:

- **Exibir as avaliações por escola e reclamações principais:** Na homepage, ficará em destaque uma seção pública onde qualquer pessoa poderá visualizar os indicadores (de 1 a 5), gráficos de demandas recorrentes vs. atendidas e o resumo executivo (gerado por IA e consolidado semestralmente).
- **Link para formulário de solicitação de ajuste:** Caso haja inconsistência nas informações ou no resumo da instituição, o usuário ou gestor poderá solicitar ajuste formal por meio de formulário dedicado.
- **Exibir formulário para se tornar uma instituição parceira:** Redirecionamento para contato institucional visando implantar a solução em novas unidades escolares.
- **Pré-cadastro e Primeiro Acesso unificados:** A secretaria cadastra previamente alunos e servidores (manualmente ou via importação em lote com disparo assíncrono em fila), gerando o e-mail institucional para ativação segura da senha na tela de Primeiro Acesso.
- **Realizar avaliações institucionais:** Em um período semestral determinado pela instituição, exigindo vínculo ativo (matrícula ativa) para avaliar curso, professores e estrutura da escola.
- **Realizar manifestações (reclamações, sugestões e elogios):** Necessário ter vínculo com a instituição, contendo classificação, assunto, descrição, data, prioridade, geração de protocolo único e opção de anonimato.
- **Tratamento inteligente das solicitações (Moderação por IA):** Tanto avaliações quanto manifestações passam por um pipeline de filtragem em duas camadas (heurística local seguida de IA quando necessário) para reescrever ou atenuar palavras ofensivas antes da exibição aos profissionais, preservando o conteúdo construtivo.
- **Gerenciamento de perfis e escopo de visibilidade:** Autorização segmentada hierarquicamente por escola (Diretor e Secretaria), por curso (Coordenador) e por turma/disciplina (Professor).
- **Visualizar avaliações anônimas (Conformidade LGPD):** Desacoplamento entre o registro de participação do aluno e as respostas das avaliações, garantindo anonimato estrito conforme a LGPD.
- **Canal de Atendimento via WhatsApp:** Atalho presente na plataforma para redirecionamento ao canal de suporte institucional via WhatsApp, mantendo o registro e consulta de protocolo 100% integrados na aplicação Web.

Perfis de Acesso

Secretaria (Operacional da Escola)

- Gerenciar cursos da unidade escolar (mediante documento comprobatório oficial);
- Realizar o pré-cadastro e matrícula de alunos (manualmente ou por planilha);
- Realizar o pré-cadastro de servidores da escola (Professores, Coordenadores e Diretores);
- Abrir e encerrar os ciclos semestrais de avaliação institucional;
- Validar documentos administrativos e realizar a triagem inicial da ouvidoria (responder ou encaminhar manifestações).

Diretor (Gestão Estratégica da Escola)

- Visualizar relatórios consolidados e indicadores de satisfação de toda a escola;
- Acompanhar o andamento e resultados das avaliações institucionais;
- Acompanhar todas as manifestações da ouvidoria da unidade, receber encaminhamentos e emitir respostas oficiais;
- Tomar ações administrativas e consultar os logs de auditoria da instituição.

Coordenador (Gestão Tática por Curso)

- Visualizar relatórios e indicadores de satisfação restritos aos cursos sob sua coordenação;
- Acompanhar os resultados das avaliações dos professores vinculados ao(s) seu(s) curso(s);
- Tratar e responder manifestações da ouvidoria encaminhadas ou vinculadas ao(s) seu(s) curso(s).

Professor

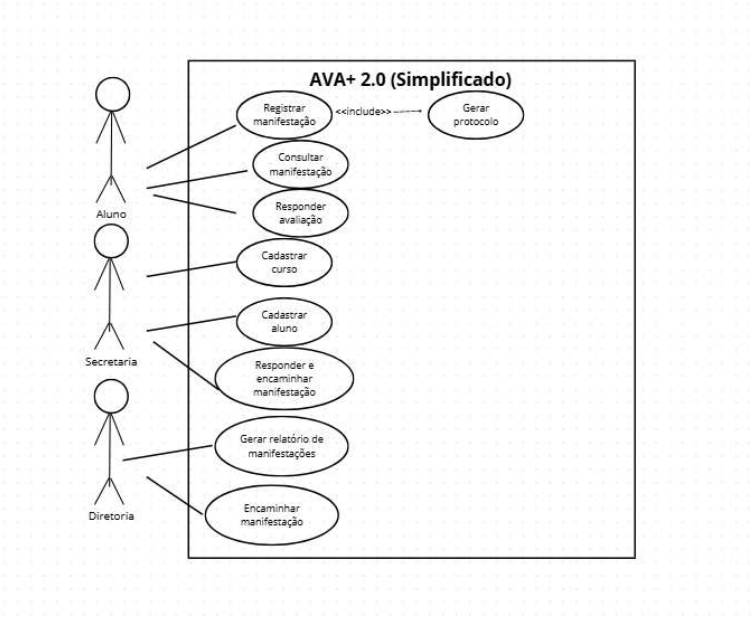
- Visualizar indicadores e feedbacks das avaliações relacionadas às suas disciplinas (tratados por IA e anonimizados);
- Realizar manifestação na ouvidoria (com opção de anonimato).

Aluno

- Ativar sua conta no Primeiro Acesso utilizando o e-mail institucional gerado na matrícula;
- Realizar avaliações institucionais (curso, professor e estrutura) durante o período vigente;
- Registrar manifestações na ouvidoria (reclamação, sugestão ou elogio) recebendo protocolo único;
- Consultar seu histórico de manifestações e acompanhar as atualizações de status.

Módulos do Sistema

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Próprio autor (2026), feito pelo Canva

Gestão Acadêmica Básica

- Cadastro e gerenciamento auditado de cursos (com documento comprobatório)
- Cadastro de alunos, turmas e geração atômica de matrículas
- Pré-cadastro de usuários (individual e em lote) e ativação no Primeiro Acesso

Avaliação Institucional

- Gestão de ciclos semestrais de avaliação (abertura, vigência e encerramento)
- Avaliação de curso, de professor e da infraestrutura da instituição
- Consolidação semestral de indicadores e resumo executivo por IA

Ouvidoria Interna

- Registro de manifestação (reclamação, sugestão, elogio) com opção de anonimato
- Geração de protocolo único e filtragem construtiva por IA
- Acompanhamento de status, encaminhamento interno (Curso/Direção) e resposta oficial

Relatórios e Transparência

- Indicadores públicos de satisfação (1 a 5 estrelas) e resumo por IA na Homepage
- Estatísticas de manifestações recorrentes vs. atendidas (por escola e por curso)
- Desempenho detalhado por curso (Coordenador) e por disciplina (Professor)

Canal de Suporte e Redirecionamento (WhatsApp)

- Atalho global de redirecionamento para suporte institucional via WhatsApp
- Registro e consulta de status por protocolo 100% integrados na interface Web

Requisitos Funcionais

RF	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que a secretaria cadastre e gerencie os cursos de sua escola.	Alta
RF02	O sistema deve exigir documento oficial comprobatório para criação, alteração ou exclusão (soft delete) de cursos.	Alta
RF03	O sistema deve permitir o pré-cadastro de alunos e servidores pela secretaria, tanto manualmente quanto via importação de planilha.	Alta
RF04	O sistema deve permitir a ativação da conta no 'Primeiro Acesso' mediante validação do e-mail institucional pré-cadastrado.	Alta
RF05	O sistema deve permitir o registro de manifestações na ouvidoria via Web (classificadas em reclamação, sugestão ou elogio), com opção de anonimato.	Alta
RF06	O sistema deve filtrar/atenuar via IA termos ofensivos nas manifestações e avaliações antes de exibi-las aos profissionais, preservando o texto original para auditoria restrita.	Média
RF07	O sistema deve gerar automaticamente um número de protocolo único para cada manifestação e permitir a consulta do seu andamento.	Alta
RF08	O sistema deve permitir avaliações institucionais (curso, professor e estrutura) por alunos durante o período semestral aberto.	Alta
RF09	O sistema deve validar o vínculo ativo (matrícula ativa) do aluno antes de liberar o envio de avaliações e manifestações, impedindo avaliações duplicadas no mesmo semestre.	Alta
RF10	O sistema deve registrar o histórico completo e imutável de tramitação, encaminhamentos e mudanças de status das manifestações.	Alta
RF11	O sistema deve segmentar a visualização dos dados conforme o perfil: Escola para Diretor/Secretaria, Curso para Coordenador e Disciplina para Professor.	Alta

Requisitos Não Funcionais

RNF	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve garantir a proteção de dados pessoais e a desvinculação da identidade do aluno nas respostas de avaliação conforme a LGPD.	Alta
RNF02	O sistema deve registrar logs imutáveis de auditoria para ações administrativas críticas (gestão de cursos, ciclos de avaliação e mudança de status).	Alta
RNF03	O sistema deve possuir autenticação segura (hashing de senhas, proteção contra força bruta/rate limiting, validação de sessão e suporte a 2FA).	Alta
RNF04	O sistema deve possuir interface responsiva compatível com dispositivos desktop e mobile.	Média
RNF05	O sistema deve garantir o ocultamento da identidade do autor em manifestações configuradas como anônimas para todos os perfis de gestão.	Alta
RNF06	O sistema deve processar o envio de e-mails de importação em lote de forma assíncrona (Filas/Queues) e persistir o resumo de IA semestralmente para otimizar performance e consumo de tokens.	Alta

Regras de Negócios

RN	Descrição	Prioridade
RN01	Criação, alteração ou exclusão de cursos só podem ocorrer mediante registro de documento comprobatório oficial e justificativa.	Alta
RN02	Avaliações institucionais e manifestações internas só podem ser realizadas por usuários com vínculo válido e ativo na instituição.	Alta
RN03	Toda manifestação registrada na ouvidoria deve receber um número de protocolo único gerado de forma atômica.	Alta
RN04	As manifestações devem ser classificadas obrigatoriamente em uma das categorias: Reclamação, Sugestão ou Elogio.	Alta
RN05	Cada manifestação deve seguir o fluxo controlado de status: Recebido, Em análise, Encaminhado, Respondido e Finalizado.	Alta
RN06	Isolamento Multi-Escola e por Curso: Diretores e Secretarias só acessam dados de sua própria escola; Coordenadores acessam apenas dados dos cursos que coordenam.	Alta
RN07	Pipeline de IA em Duas Camadas: Textos submetidos passam por verificação léxica local e, quando detectado teor ofensivo, são reescritos pela IA antes da visualização docente.	Média
RN08	Consolidação Semestral (Cache IA): Os indicadores públicos e o resumo executivo por IA na Homepage são consolidados a cada 6 meses (no encerramento do semestre letivo) ou mediante solicitação formal de ajuste aprovada.	Média

Decisões de Arquitetura e System Design

Para garantir escalabilidade, baixo custo operacional e conformidade técnica com o ecossistema Laravel + Livewire + SQLite, o sistema adota os seguintes padrões de arquitetura:

1. Padrão 'Urna Eletrônica' para Anonimato nas Avaliações (LGPD vs. Vínculo Válido):

Para cumprir simultaneamente a RN02 (apenas alunos com vínculo ativo avaliam uma única vez por semestre) e o RNF01 (anonimato LGPD), a persistência ocorre em transação atômica dividida em duas tabelas: a tabela de controle de participação registra apenas que o aluno já votou no ciclo vigente (aluno_id, status_avaliacao_id), enquanto a tabela de respostas armazena exclusivamente as notas e feedbacks (sem aluno_id).

2. Otimização de Tokens com Pipeline de IA em 2 Camadas e Consolidação Semestral:

Na Ouvidoria, uma heurística local sem custo verifica a presença de termos sensíveis antes de acionar a API de IA (Write-Through apenas no INSERT). Na Homepage, o resumo executivo da escola não é gerado a cada visita: ele é processado a partir de métricas SQL pré-agregadas no evento de fechamento semestral da avaliação e persistido no banco (RN08), reduzindo o consumo para apenas 2 chamadas anuais por escola.

3. Geração Atômica de Matrículas e Protocolos (Prevenção de Race Conditions):

A geração de códigos únicos de matrícula e de protocolos de manifestação (ex.: AVA-2026-000042) ocorre dentro de transações de banco de dados evitando loops de consulta repetitivos (N+1) e bloqueios de escrita (SQLITE_BUSY) em acessos concorrentes.

4. Processamento Assíncrono em Lote (Queues) na Importação de Planilhas:

Na importação de pré-cadastros via Excel/CSV, a validação e inserção ocorrem em transação única com pré-carregamento de perfis em memória (eliminando consultas N+1), enquanto o disparo de e-mails de boas-vindas/ativação é delegado para fila em background (ShouldQueue na tabela jobs).

5. Multi-Tenancy em Banco Único e Máquina de Estados com PHP Backed Enums:

O isolamento de dados por escola (Diretor/Secretaria) e por curso (Coordenador) é aplicado diretamente via Query Scopes e Policies. Os status das manifestações (RN05) e classificações (RN04) utilizam Backed Enums nativos do PHP 8.2+, garantindo integridade de transição de estados e eliminando strings mágicas.

Histórias de Usuário

Home Page



Figura 2 – Página Home (figma)

- **Dado** que o usuário acessa a home page
- **Quando** a página é carregada
- **Então** ele deve visualizar:
  - As informações principais da solução e seus benefícios
  - Um tutorial introdutório sobre os perfis da plataforma
  - Links para Primeiro Acesso (ativação de cadastro) e Login
  - Formulário para tornar-se instituição parceira e atalho para suporte via WhatsApp
- **Dado** que o usuário esteja na seção “Avaliações por Escolas”
- **Quando** escolher uma das opções de “Instituição”
- **Então** ele deve visualizar informações consolidadas do semestre (de 1 até 5):
  - Avaliação do corpo docente
  - Avaliação da infraestrutura
  - Avaliação do ensino
  - Gráfico separado por tópicos de reclamações recorrentes e atendidas
  - Resumo executivo gerado por IA com base nos indicadores consolidados do semestre
  - Link para o formulário de solicitação de ajuste do resumo, caso seja necessário

Primeiro Acesso (Ativação de Conta)

- **Dado** que o aluno ou servidor acessa a página de primeiro acesso
- **Quando** ele inserir um e-mail institucional válido e previamente cadastrado pela secretaria
- **Então** deve ser habilitado o campo de senha e confirmar senha para ativar sua conta e acessar seu respectivo painel.

Aluno – Avaliação Institucional e Ouvidoria

- **Dado** que o aluno autenticado possui matrícula ativa na instituição
- **Quando** houver um período de avaliação institucional aberto e ele ainda não tiver avaliado no semestre
- **Então** o sistema deve permitir avaliar seu curso, seus professores e a estrutura escolar de forma 100% anônima.

- **Dado** que o aluno deseja registrar uma manifestação na ouvidoria
- **Quando** ele preencher a classificação (reclamação, sugestão ou elogio), assunto, descrição, prioridade e escolher se deseja anonimato
- **Então** o sistema deve processar o texto pelo filtro de IA, registrar a manifestação com status inicial 'Recebido', gerar um número de protocolo único e exibi-la no histórico do aluno.

Secretaria – Gestão Acadêmica e Triagem de Ouvidoria

- **Dado** que o usuário autenticado possui perfil de Secretaria
- **Quando** cadastrar, editar ou inativar um curso da sua escola
- **Então** o sistema deve exigir a informação/anexo do documento comprobatório oficial e gravar a operação no log de auditoria.

- **Dado** que a Secretaria realiza o cadastro individual ou importa uma planilha de novos alunos/servidores
- **Quando** os dados forem validados
- **Então** o sistema deve gerar automaticamente o e-mail institucional, vincular à escola da secretaria logada e enfileirar o envio das instruções de Primeiro Acesso.

Coordenador – Acompanhamento por Curso

- **Dado** que o usuário autenticado possui perfil de Coordenador vinculado a um ou mais cursos
- **Quando** acessar seu painel de coordenação
- **Então** ele deve visualizar exclusivamente os gráficos de avaliação dos professores do seu curso e tratar as manifestações da ouvidoria encaminhadas à sua coordenação.

Diretor e Professor – Gestão Escolar e Feedback Docente

- **Dado** que o Diretor acessa o painel da direção
- **Quando** filtrar por semestre ou por curso da sua escola
- **Então** deve visualizar os indicadores globais de satisfação, gerenciar o ciclo de vida das manifestações até o status 'Finalizado' e emitir respostas oficiais.

- **Dado** que o Professor acessa o seu painel docente
- **Quando** consultar os resultados do semestre
- **Então** deve visualizar os gráficos de desempenho de suas disciplinas e os feedbacks construtivos já filtrados pela IA e sem identificação dos alunos.